3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 82.** *Lời giải:* Tổng số hạt = Z + E + N = Z + A = 26 + 56 = 82.
- **Câu 2 — Đáp số: 1.** *Lời giải:* Do bão hòa sớm phân lớp 3d, cấu hình của Cu (Z = 29) là $[Ar]3d^{10}4s^1$, có 1 electron ở lớp ngoài cùng.
- **Câu 3 — Đáp số: 81.** *Lời giải:* Gọi x là % của ^{11}B: (11x + 10(100 - x))/100 = 10,81 ⇒ x = 81%.
- **Câu 4 — Đáp số: 28.** *Lời giải:* Oxide cao nhất là RO_2: M_R / (M_R + 32) = 46,67 / 100 ⇒ M_R = 28 (Silicon, Si).

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Gọi x (%) là phần trăm số nguyên tử của ^{63}Cu, suy ra % của ^{65}Cu là (100 - x)%. Ta có: (63x + 65(100 - x))/100 = 63,54 ⇔ 2x = 146 ⇒ x = 73%. Vậy ^{63}Cu chiếm 73% và ^{65}Cu chiếm 27% (0,75 điểm).
  b) Phân tử khối trung bình của CuO là M_{CuO} = 63,54 + 16 = 79,54. Phần trăm khối lượng của ^{63}Cu trong CuO là: %m = (63 . 0,73) / 79,54 . 100% ≈ 57,82% (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Giả sử $Z_A < Z_B$. Vì A, B kế tiếp nhau trong một chu kì nên: {$Z_A + Z_B = 25$; $Z_B - Z_A = 1$} ⇒ Z_A = 12 (Magnesium, Mg) và Z_B = 13 (Aluminium, Al) (0,5 điểm). Cấu hình e: Mg (Z=12): $1s^22s^22p^63s^2$ (Ô 12, chu kì 3, nhóm IIA); Al (Z=13): $1s^22s^22p^63s^23p^1$ (Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA) (0,5 điểm).
  b) Trong cùng chu kì 3 khi đi từ Mg (Z=12) sang Al (Z=13): bán kính nguyên tử giảm ($R_{Mg} > R_{Al}$), độ âm điện tăng ($\chi_{Mg} < \chi_{Al}$), tính kim loại giảm (Mg > Al) (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Lý Tự Trọng – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	B	C	A	B	C	B	A	B	D	D	B

- **Câu 1 (Chọn C):** Năm 1897, J. J. Thomson phát hiện ra tia âm cực chính là chùm hạt electron mang điện tích âm.
- **Câu 2 (Chọn B):** Số hiệu nguyên tử Z = số đơn vị điện tích hạt nhân = số proton = số electron.
- **Câu 3 (Chọn C):** Có 6 cách chọn cặp 2 nguyên tử H (gồm 3 cặp giống nhau và 3 cặp khác nhau), nhân với 3 cách chọn nguyên tử O: 6 . 3 = 18 phân tử H_2O.
- **Câu 4 (Chọn A):** Số AO trong các phân lớp s, p, d, f là các số lẻ liên tiếp: 1, 3, 5, 7 (mỗi AO chứa tối đa 2e).
- **Câu 5 (Chọn B):** Nguyên lí vững bền: electron chiếm các AO có mức năng lượng từ thấp đến cao.

- **Câu 6 (Chọn C):** Electron cuối cùng điền vào phân lớp 3d nên X là nguyên tố d (kim loại chuyển tiếp, Z = 23).
- **Câu 7 (Chọn B):** Bảng tuần hoàn có 18 cột (nhóm VIIIB chiếm 3 cột).
- **Câu 8 (Chọn A):** Cấu hình S (Z = 16): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ ⇒ chu kì 3, nhóm VIA.
- **Câu 9 (Chọn B):** Nhóm IA (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) là nhóm kim loại kiềm.
- **Câu 10 (Chọn D):** Trong nhóm VIIA từ trên xuống dưới tính phi kim giảm dần, nên $_9$F có tính phi kim mạnh nhất.
- **Câu 11 (Chọn D):** Từ Si đến Cl trong chu kì 3, tính phi kim tăng dần nên tính acid của hydroxide cao nhất tăng dần: $HClO_4$ mạnh nhất.
- **Câu 12 (Chọn B):** Biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Z = 13 proton; N = 27 - 13 = 14 neutron.
- **Ý b) — Đúng:** 13 electron phân bố vào các phân lớp: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$.
- **Ý c) — Sai:** Electron cuối cùng điền vào phân lớp $3p^1$ nên Al là nguyên tố p.
- **Ý d) — Đúng:** Al_2O_3 và $Al(OH)_3$ là các hợp chất lưỡng tính điển hình.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** Số thứ tự chu kì bằng số lớp electron (n = 3).
- **Ý b) — Đúng:** Từ nhóm IA (Na_2O, hóa trị 1) đến nhóm VIIA (Cl_2O_7, hóa trị 7).
- **Ý c) — Sai:** Đi từ trái sang phải trong chu kì 3, bán kính nguyên tử giảm dần nên $R_{Cl} < R_{Na}$.
- **Ý d) — Đúng:** Theo chiều tăng điện tích hạt nhân trong một chu kì, độ âm điện tăng dần.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 19.** *Lời giải:* Hệ phương trình: {Z + N = 39 ; 2Z - N = 18} ⇒ 3Z = 57 ⇒ Z = 19 (Potassium, K).
- **Câu 2 — Đáp số: 11.** *Lời giải:* Cấu hình Cl (Z = 17): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. Tổng số e trên các phân lớp p là 6 + 5 = 11.
- **Câu 3 — Đáp số: 16.** *Lời giải:* Cấu hình: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ ⇒ Z = 16.
- **Câu 4 — Đáp số: 24.** *Lời giải:* Số mol H_2 = 4,958 / 24,79 = 0,2 mol. Phương trình: R + 2HCl → RCl_2 + H_2 ⇒ $n_R = n_{H2}$ = 0,2 mol ⇒ M_R = 4,8 / 0,2 = 24 (Magnesium, Mg).

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Cấu hình electron đầy đủ của R: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ ⇒ Z = 16 (Sulfur, S). Vị trí: Ô số 16, chu kì 3, nhóm VIA (0,75 điểm).
  b) Oxide cao nhất: SO_3 (acidic oxide); hợp chất khí với hydrogen: H_2S; hydroxide cao nhất: H_2SO_4 (acid mạnh) (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Số mol H_2 = 2,479 / 24,79 = 0,1 mol. Gọi $\overline{M}$ là nguyên tử khối trung bình của hai kim loại kiềm: $2\overline{M}$ +

$2H_2O \rightarrow 2\overline{M}OH + H_2 \Rightarrow n_{hh} = 2.n_{H2} = 0,2$ mol. Suy ra $\overline{M} = 6,2 / 0,2 = 31$ (g/mol). Vì A, B kế tiếp nhau trong nhóm IA nên A là Sodium (Na = 23) và B là Potassium (K = 39) (1,0 điểm).

b) Gọi x, y là số mol Na và K: {x + y = 0,2 ; 23x + 39y = 6,2} ⇒ x = 0,1 mol; y = 0,1 mol. Phần trăm khối lượng: $\%m_{Na} = (0,1.23 / 6,2).100\% \approx 37,10\%$; $\%m_K \approx 62,90\%$ (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 04: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	A	B	B	A	B	A	B	D	B	B	B

- **Câu 1 (Chọn B):** Khối lượng của 1 proton và 1 neutron đều xấp xỉ bằng 1 amu (1 u).
- **Câu 2 (Chọn A):** Z = P = E = 15; N = A - Z = 31 - 15 = 16.
- **Câu 3 (Chọn B):** Mỗi AO chứa tối đa 2 electron với chiều tự quay (spin) ngược nhau (1 ô lượng tử tối đa 2 mũi tên ngược chiều).
- **Câu 4 (Chọn B):** Số e tối đa trong lớp thứ n là $2n^2 = 2 . 2^2 = 8$ electron.
- **Câu 5 (Chọn A):** Với Z = 9, cấu hình electron là $1s^22s^22p^5$.
- **Câu 6 (Chọn B):** Nhóm IIA (kim loại kiềm thổ) có cấu hình lớp ngoài cùng dạng ns^2 (2 electron).
- **Câu 7 (Chọn A):** Chu kì 1, 2, 3 là 3 chu kì nhỏ; chu kì 4, 5, 6, 7 là 4 chu kì lớn.
- **Câu 8 (Chọn B):** X (Z = 15, P) thuộc nhóm VA ⇒ hóa trị với H là 8 - 5 = 3 ⇒ công thức là XH_3 (PH_3).
- **Câu 9 (Chọn D):** Trong nhóm IA từ trên xuống dưới, tính kim loại tăng dần nên $_{37}Rb$ mạnh nhất.
- **Câu 10 (Chọn B):** Trong XO_2, X có hóa trị cao nhất với O bằng 4 nên X thuộc nhóm IVA.
- **Câu 11 (Chọn B):** Độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút electron của nguyên tử khi hình thành liên kết hóa học.
- **Câu 12 (Chọn B):** Na (Z = 11) nhường 1e tạo Na^+ có 10e ($1s^22s^22p^6$), giống cấu hình của $_{10}Ne$.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** 15 electron điền vào các phân lớp đến $3p^3$.
- **Ý b) — Đúng:** Có 3 lớp e (chu kì 3) và 5e lớp ngoài cùng (nhóm VA).
- **Ý c) — Sai:** Phân lớp $3p^3$ có 3 orbital, mỗi orbital có 1e độc thân theo quy tắc Hund ⇒ có 3e độc thân.
- **Ý d) — Đúng:** Ở nhóm VA, P có oxide cao nhất là P_2O_5 và hydroxide cao nhất là H_3PO_4.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** O ($2s^22p^4$) và F ($2s^22p^5$) ở chu kì 2; Na ($3s^1$) và Mg ($3s^2$) ở chu kì 3.